

UNIVERSITE DE LUNITE AFRICAINE

CAMPUS BOBO DIOULASSO

INFORMATIQUE DE GESTION



RAPPORT DE PROJET PHP

Développement Web Côté Serveur

StudentCourseManager



<https://github.com/williamssoft28/-StudentCourseManager.git>

Réalisé par

809571 ZOUBGA Wilfried

809645 SANKARE Alseini

Enseignant

M. SOULAMA

ANNEE ACADEMIQUE 2025-2026



Table des matières

INTRODUCTION	3
Analyse Fonctionnelle et Conception	3
1. I-1 Description du besoin	3
2. I-2 Fonctionnalités principales.....	3
3. I-3 Choix techniques	4
II Base de Données MySQL.....	4
4. II -1 Modèle relationnel	4
5. II-2 Structure du Projet	6
III quelques captures d'écran du projet	8
IV les difficultés rencontrées	10
CONCLUSION	11

INTRODUCTION

Ce rapport présente le développement de l'application web StudentCourseManager, réalisée dans le cadre d'un projet académique visant à renforcer les connaissances en PHP et MySQL.

L'objectif principal de ce projet est de mettre en pratique les compétences acquises en développement web côté serveur, notamment le traitement des formulaires, la programmation en PHP, la gestion des sessions, l'accès sécurisé à une base de données MySQL via PDO ainsi que la manipulation et la circulation des données utilisateurs.

Cette application permet aux étudiants de créer un compte, de se connecter, de consulter les cours disponibles et de s'inscrire à des cours en ligne de manière simple et sécurisée.

Analyse Fonctionnelle et Conception

1. I.1 Description du besoin

L'application **StudentCourseManager** a pour objectif de moderniser et de simplifier la gestion des inscriptions aux cours en remplaçant les méthodes manuelles par un système informatisé et centralisé. En effet, la gestion traditionnelle des inscriptions peut entraîner des erreurs, des pertes d'informations et des difficultés de suivi des données des étudiants.

Cette application est destinée principalement aux **étudiants**, qui peuvent consulter les cours disponibles et s'y inscrire, ainsi qu'aux **administrateurs**, chargés de gérer les informations relatives aux étudiants et aux cours.

Les principales fonctionnalités attendues sont la création de compte, l'authentification sécurisée des utilisateurs, la consultation des cours disponibles, l'inscription aux cours et la centralisation des données dans une base de données afin d'assurer une gestion plus efficace et fiable des informations.

2. I-2 Fonctionnalités principales

#	Fonctionnalité	Description
1	Créer un compte	L'étudiant s'inscrit avec nom, email, mot de passe et niveau
2	Se connecter	Authentification sécurisée par email et mot de passe
3	Consulter les cours	Affichage de tous les cours disponibles dans un tableau

4	Rechercher un cours	Filtrage par titre ou enseignant, insensible à la casse
5	S'inscrire à un cours	Inscription après vérification des règles métier
6	Consulter ses inscriptions	Liste personnelle des cours auxquels l'étudiant est inscrit
7	Se déconnecter	Destruction propre de la session PHP

3.

I-3 Choix techniques

#	Technologie	Justification
1	PHP	Langage serveur simple, adapté aux formulaires et à la gestion de sessions
2	MySQL	SGBD relationnel fiable pour stocker étudiants, cours et inscriptions
3	PDO	Interface sécurisée pour les requêtes préparées, protège contre les injections SQL
4	Sessions PHP	Permettent de maintenir l'état de connexion et de protéger les accès privés
5	HTML/CSS	Interface utilisateur simple et responsive intégrée dans les fichiers PHP

II Base de Données MySQL

4.

II -1 Modèle relationnel

La base de données studentcoursemanager contient trois tables principales :

Table : students

Champ	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nom_complet	VARCHAR(100)	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE
mot_de_passe	VARCHAR(255)	NOT NULL
niveau	VARCHAR(50)	NOT NULL
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table : courses

Champ	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
titre	VARCHAR(150)	NOT NULL
enseignant	VARCHAR(100)	NOT NULL
niveau	VARCHAR(50)	NOT NULL
volume_horaire	INT	NOT NULL
statut	ENUM('actif', 'inactif')	DEFAULT 'actif'
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Table : registrations

Champ	Type	Contraintes
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
student_id	INT	NOT NULL, FK -> students(id)
course_id	INT	NOT NULL, FK -> courses(id)
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
UNIQUE	(student_id, course_id)	Empêche la double inscription

5. II-2 Structure du Projet

Le projet est organisé en deux grandes parties :

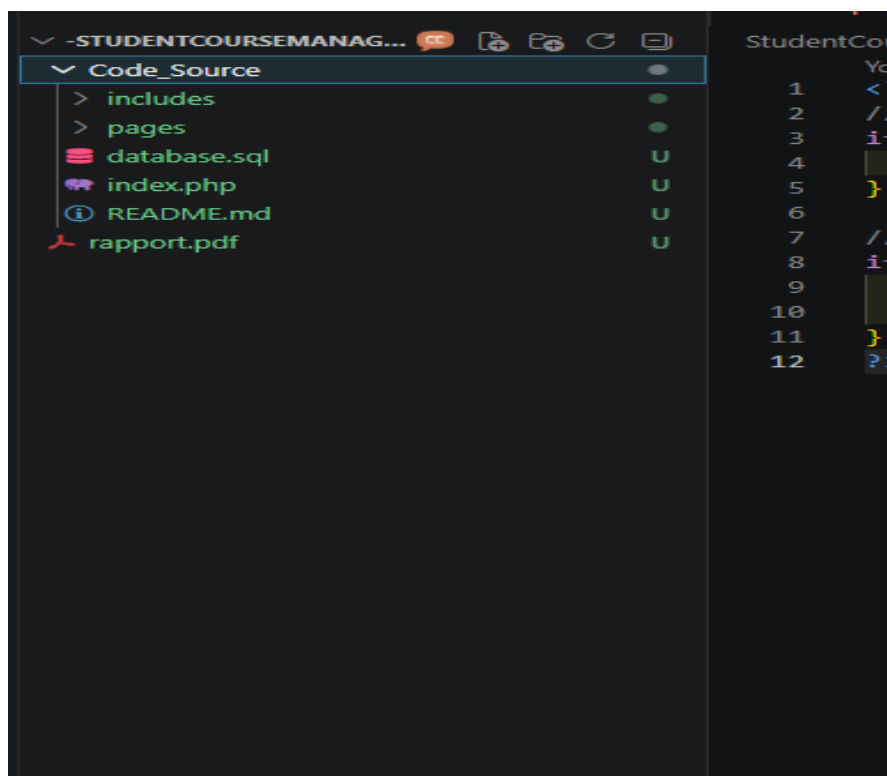
1. Le code source

Cette partie regroupe l'ensemble des fichiers nécessaires au fonctionnement de l'application. Elle est contenue dans le dossier **Code_Source**, qui comprend :

- Le dossier **includes**, contenant les fichiers inclus dans plusieurs pages de l'application, tels que les fichiers de configuration, les fonctions réutilisables et les composants communs.
- Le dossier **pages**, qui regroupe les différentes pages principales de l'application.
- Le fichier **index.php**, servant de point d'entrée de l'application.
- Le fichier **database.sql**, contenant la structure de la base de données ainsi que les éventuelles données initiales.
- Le fichier **README.md**, qui fournit une description du projet, ses fonctionnalités et les instructions d'installation.

2. Le rapport du projet

Cette partie est constituée du fichier **rapport.pdf**, qui présente le contexte du projet, l'analyse des besoins, la conception, l'implémentation ainsi que les résultats obtenus.



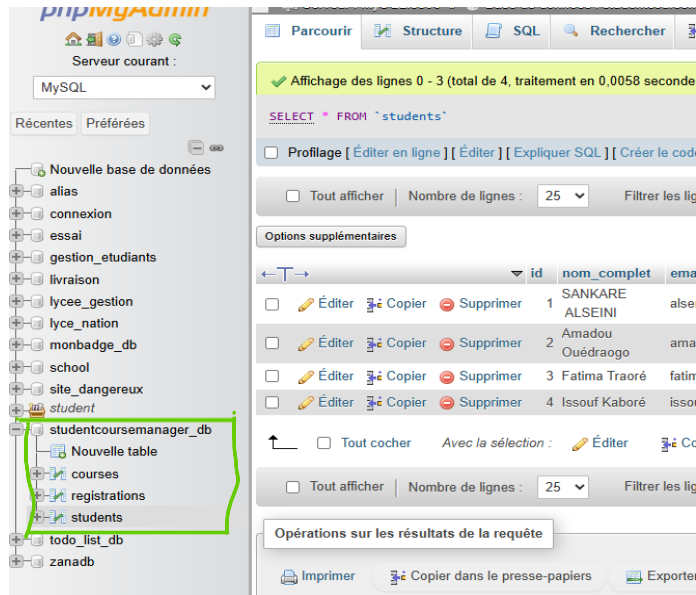
Le tableau ci-dessous nous montres le contenu du dossier code source

Code source	Rôle
<code>includes/db.php</code>	Connexion PDO à la base de données MySQL
<code>includes/header.php</code>	En-tête HTML commune (navigation, styles CSS)
<code>includes/footer.php</code>	Pied de page HTML commun
<code>includes/auth.php</code>	Vérification de session pour les pages privées
<code>pages/register.php</code>	Formulaire et traitement de création de compte
<code>pages/login.php</code>	Formulaire et traitement d'authentification
<code>pages/logout.php</code>	Destruction de session et redirection
<code>pages/dashboard.php</code>	Page d'accueil de l'étudiant connecté
<code>pages/courses.php</code>	Liste et recherche des cours disponibles
<code>pages/enroll.php</code>	Traitement de l'inscription à un cours
<code>pages/my_registrations.php</code>	Liste des cours inscrits par l'étudiant
<code>index.php</code>	Point d'entrée, redirige vers login ou dashboard
<code>database.sql</code>	Script SQL de création des tables et données de test

III quelques captures d'écran du projet

.

Création et configuration de la BD



Page de connexion

Connexion

Email

Mot de passe

[Se connecter](#)

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

COURS DISPONIBLE

[Rechercher](#)

Titre	Enseignant	Niveau	Volume horaire	Statut	Action
Language UML	Prof. KAFANDO	L3	45h	✓ Actif	S'inscrire
Base de données MySQL	Prof. SOULAMA	L2	30h	✓ Actif	S'inscrire
BASE ET SERVICE RESEAU	DR. SANOU	L3	60h	✓ Actif	S'inscrire
Introduction à Linux	Prof. Zongo	L1	20h	✗ Inactif	Non disponible

RECHERCHE

 Rechercher

 Effacer

Résultats pour : **uml**

Titre	Enseignant	Niveau	Volume horaire	Statut	Action
Language UML	Prof. KAFANDO	L3	45h	✓ Actif	<button>S'inscrire</button>

MES INSCRIPTION

Vous êtes inscrit à **2** cours.

Titre	Enseignant	Niveau	Volume horaire	Statut	Date d'inscription
Language UML	Prof. KAFANDO	L3	45h	✓ Actif	2026-06-02 02:25:09
Base de données MySQL	Prof. SOULAMA	L2	30h	✓ Actif	2026-06-02 02:25:09

IV les difficultés rencontrées

• Nom de la base de données

Au départ, une incohérence entre le nom de la base dans db.php et le nom réel dans phpMyAdmin causait une erreur SQLSTATE[HY000][1049]. Le problème a été résolu en alignant les deux noms.

• Gestion des sessions entre fichiers

L'appel à `session_start()` devait être géré correctement pour éviter les conflits entre les fichiers `includes/header.php` et les pages. La solution a été d'utiliser `session_status()` `=== PHP_SESSION_NONE` avant chaque appel à `session_start()`.

• Protection contre la double inscription

Il fallait vérifier à la fois côté PHP et côté base de données (contrainte UNIQUE) qu'un étudiant ne s'inscrive pas deux fois au même cours.

- **Organisation des fichiers**

La séparation en dossiers includes/ et pages/ nécessitait d'ajuster les chemins relatifs pour les require_once et les redirections header().

CONCLUSION

La réalisation de ce projet a constitué une expérience enrichissante qui nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises en développement web côté serveur avec PHP. Tout au long de sa conception et de son implémentation, nous avons approfondi notre compréhension de plusieurs notions essentielles, notamment la gestion des bases de données, les opérations CRUD (Création, Lecture, Mise à jour et Suppression), la gestion des sessions utilisateurs, la sécurisation des données ainsi que l'organisation d'une application web de manière structurée et maintenable.